

Школа български олимпийски таланти

Физика, 2026

Входно ниво, 8–9. клас

Всяка задача носи 3 точки. Максимален брой точки: 42. Време за решаване: 90 минути.

Задача 1. Намерете производната на $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

Задача 2. Пресметнете границата

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$$

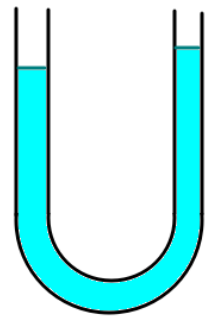
.

Задача 3. Решете диференциалното уравнение $y' = xy$ с начално условие $y(0) = 1$.

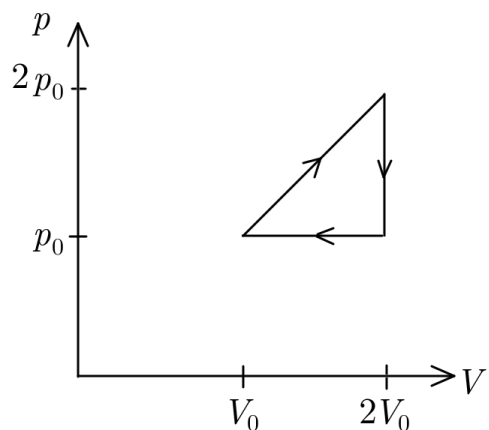
Задача 4. Намерете екстремумите на функцията $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

Задача 5. Колко енергия достига до Земята от Слънцето за 1 ден?

Задача 6. U-образна тръба с напречно сечение $S = 1 \text{ cm}^2$ е напълнена с вода с обем $V = 300 \text{ ml}$. Намерете периода на малките трептения на водата в тръбата.



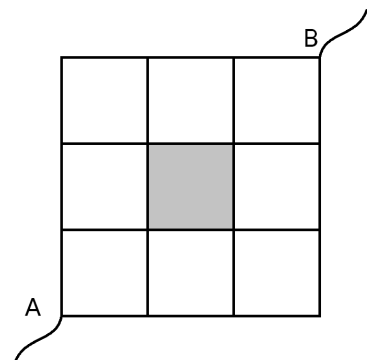
Задача 7. Намерете КПД на цикъла вдясно, извършен от едноатомен идеален газ.



Задача 8. На фигурата е начертана мрежа от девет квадратчета. Средното от тях представлява метална плочка с пренебрежимо малко съпротивление. Съпротивлението на всяка една отделна страна на останалите квадратчета от мрежата е еднакво: $R = 5 \Omega$. Пресметнете:

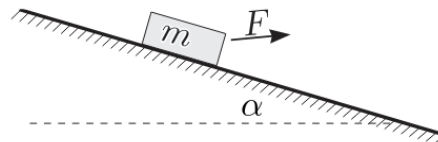
а) еквивалентното съпротивление между точките А и В.

б) тока през всеки клон от веригата, ако между точките А и В е приложено напрежение $U^* = 80 \text{ V}$.



Задача 9. Две материални точки са хвърлени едновременно от едно и също място от хоризонтална повърхност с една и съща начална скорост v , но под различен ъгъл спрямо хоризонта, съответно 30° и 60° . Земното ускорение е g . Съпротивлението на въздуха се пренебрегва. След падането си те остават на мястото на падането си. Какво е максималното разстояние между двете точки по време на полета им?

Задача 10. Намерете минималната сила F , необходима, за да се задвижи тялото с маса m , поставено върху наклонена под ъгъл α равнина. Коефициентът на триене с наклонената повърхност е μ . Силата се прилага в посока, в която е най-оптимално.



Задача 11. Докажете, че ако залепите две тънки събирателни лещи с фокусни разстояния $f_1 = 20 \text{ cm}$ и $f_2 = 30 \text{ cm}$ една за друга, ефективният уред, който ще получите, е пак леща. Какво е фокусното разстояние на ефективната леща?

Задача 12. Идеална топлинна машина работи по хладилен цикъл между резервоари с кипяща вода (100°C) и топящ се лед (0°C). Като резултат от работата на машината 1 kg вода от горещия резервоар се превръща във водни пари.

- Каква работа A е извършил външният източник?
- Каква маса лед допълнително се е образувала в студения резервоар?
- Какъв е хладилният коефициент на хладилника?

Задача 13. Електрон е ускорен от напрежение $U = 2 \text{ V}$.

- Намерете скоростта, с която се движи.
- Ако го поставим в магнитно поле $B = 2 \text{ mT}$, перпендикулярно на скоростта, какъв ще е радиусът на траекторията му?

Упътване: Релативистките ефекти могат да се пренебрегнат.

Задача 14. Пресметнете дължината на вълната λ за линията от серията на Балмер на водородния атом с $n = 2$ и $m = 3$. Константата на Ридберг е $R = 1,1 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$.

Полезни константи:

Земно ускорение $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Елементарен електричен заряд: $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Маса на електрона: $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Маса на протона/неутрона: $m_p \approx m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Светимост на Слънцето: $L = 3,8 \cdot 10^{26} \text{ W}$

Радиус на Земята: $R_E = 6378 \text{ km}$

Разстояние между Земята и Слънцето: $r_E = 1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$

Скорост на светлината: $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Константа на Планк: $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

Диелектрична проникваемост на вакуума: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$

Плътност на водата: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Универсална газова константа: $R = 8,314 \text{ J/mol.K}$

Специфична топлина на изпарение на водата $r = 2,26 \text{ MJ/kg}$

Специфична топлина на топене на леда $\lambda = 0,335 \text{ MJ/kg}$